எடுத்துக்காட்டு 2.1

ஒரு பல்பொருள் அங்காடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பற்பசையின் மாத சராசரி விற்பனை ₹ 200. தயாரிப்பு நிர்வாகத்தால் ஒரு விளம்பரம் பிரச்சராத்தைக் கையாண்டபின் 26 மாதிரி பல்பொருள் அங்காடிகளைத் தேர்வு செய்ததில் சராசரியாக ஒவ்வொரு அங்காடியிலும் குறிப்பிட்ட பற்பசையின் விற்பனை சராசரியாக ₹ 216 என்றும் திட்டவிலக்கம் ₹ 8 எனவும் கண்டறியப்பட்டது. இவ்விளம்பர பிராச்சாரம் விற்பனையை அதிகரிக்க உதவியதா என சோதித்து அறிக.

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள்கள் (Hypotheses)

இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu = 200$

அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட பற்பசையின் சராசரி விற்பனை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் ₹ 200 இலிருந்து மாறுபட்டது அல்ல.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\mu > 200$

அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பற்பசையின் சராசரி விற்பனை ₹ 200 ஐ விட அதிகம். இது ஒரு முனை (வலமுனை) மாற்று கருதுகோள்.

படி 2 : தரவு தொகுப்பு (Data from sample)

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் விவரம்

மாதிரியின் அளவு $(n) = 26$. (எனவே இது சிறு கூறு).

மாதிரி சராசரி $(\bar{x}) = 216$, மாதிரியின் திட்ட விலக்கம் $(s) = 8$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை (Level of significance) $\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை அல்லது கூறு பண்பளவைச் சோதனை (Test statistic)

H_0 இன் கீழ் மாதிரிப்பண்பளவை $t = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$,

n ஆனது சிறியது ஆதலால் மாதிரி பரவலானது $(n\text{-}1)$ கட்டின்மை கூறுகள் (Degrees of freedom) கொண்ட t-பரவலாகும்

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல் (Calcualtion of Test statistic)

t–இன் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் தகவலைக் கொண்டு.

$t_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ என்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது

$$t_0 = \frac{216 - 200}{8/\sqrt{26}} = 10.20$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (Critical values)

H_1 என்பது ஒரு முனை (வலமுனை) மாற்று எடுகோள் என்பதால் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\alpha = 0.05$ பொறுத்து $t_e = t_{n-1,\,\alpha} = t_{25,0.05} = 1.708$

படி 7 : முடிவு (Decision)

இது வலமுனை சோதனை என்பதால் தீர்மானிக்கும் பகுதியானது மறுக்கும் விதி $t_0 > t_e = t_{n-1,\,\alpha} = t_{25,0.05} = 1.708$ என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் தகவல்கள் H_0 ஐ ஏற்றுக் கொள்ளாததற்கு போதுமான ஆதாரங்களை கொண்டுள்ளதை குறிக்கிறது. எனவே, உற்பத்தியாளரின் விளம்பர பிரச்சாரம் பற்பசையின் விற்பனையை அதிகரிப்பதில் உதவியிருக்கிறது.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 46 1/28/2020 7:11:48 PM